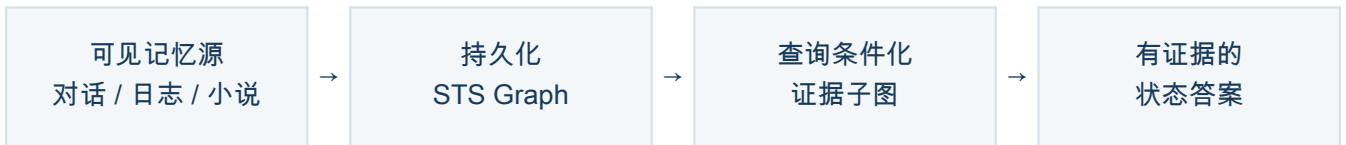


Scope-Time-State Memory Graph

当前 Solution 整理 | AAAI 方法说明

核心命题：长期记忆问答不是从历史中找一段相关文本，而是在正确的 Scope 和 Time 约束下，从持续演化的记忆流中读出当前仍然有效的 State。



适用输入：对话、群组消息、系统日志，以及 EPBench 一类按时间展开的合成长文本/小说。

2026-07 | EpisodicMemory

1. 论文要解决什么问题

长期记忆中的困难不只是“相关内容在哪”，而是“哪个范围、哪个时间语义下，什么状态现在仍然有效”。

研究问题：给定一个按时间展开的长期记忆源和一个问题，构造目标范围内、由证据支撑的当前有效状态。

维度	问题
Scope	问题指向哪个项目、人物、主题、会话或情节对象？
Time	问题问的是实际发生、提及、更新、计划、截止、开始还是完成？
Validity	一条 Claim 是否已经被纠正、覆盖、冲突或仅仅被复述？
State	要回答的是决策、风险、进度、下一步、偏好还是完成状态？

关键不是“最新事件”。最新事件可能只是旧结论的复述；计划也不等于完成；一条当前状态常常需要旧 Claim 和后续纠正/替代 Claim 共同解释。

2. 写入阶段：如何构建持久化图

构图在问题出现之前完成。它读取 benchmark 允许的原始记忆源，并把其转换成可查询、可解析状态的结构。



- Eventization。对话 benchmark 中，一个 message/turn 通常对应一个 Event；EPBench 中，一个段落、章节内事件或情节片段对应一个 Event。事件保留 source order、文本、来源和可用时间锚点。
- Claim extraction。从 Event 中抽取原子状态，例如 owner、decision、risk、status、deadline、next step、metric。当前实现可用 LLM 分块抽取，也保留 heuristic fallback。
- Scope and Time。为 Event 建立 project/group/person/entity/topic 等 Scope；为事件、Claim 和 StateFacet 建立 Time 与 time role。EPBench 的时间可来自显式日期、相对时间或叙事顺序。
- State resolution。将同一 scope、subject、facet 的 Claims 放入同一 bucket，按时间和关系解析当前值。多 Claim bucket 可由 LLM resolver 判断纠正、覆盖和冲突；单 Claim bucket 使用受限 fallback。
- Persist。去重、验证节点/边类型和数据边界，再写入 nodes、edges、manifest 和 summary。问题、答案、gold evidence 不参与构图。

数据边界：EverMemBench 与 LoCoMo 读取 dialogue/conversation；GroupMemBench 读取群组消息；EPBench 读取合成长叙事文本。共同约束是：只读 benchmark-visible memory source，不读 QA 或 gold。

3. 图中到底有什么

节点	作用	示例
Episode/Event	原始记忆单位	一条消息、日志记录、小说情节片段
Entity/Scope	记忆范围与对象	项目、群组、人物、主题、任务、情节实体
Claim	原子状态判断	“认证问题阻塞迁移”
Time	时间值及其语义角色	completed_at = 6月8日
StateFacet	当前或历史状态维度	当前风险、当前决策、下一步

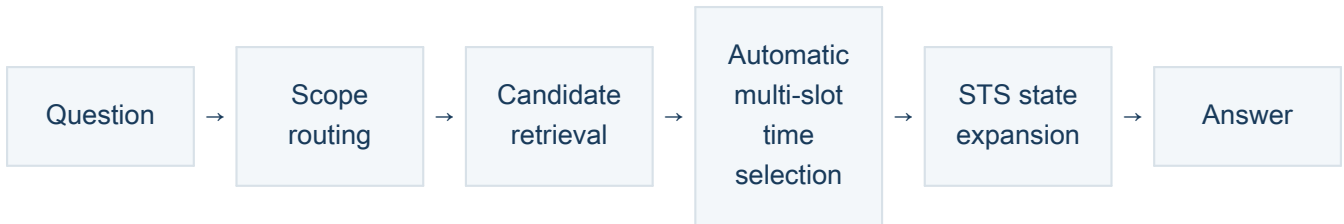
核心关系：

关系	语义
Event → Scope IN_SCOPE	这个事件属于哪个项目、人物、主题或情节范围
Event → Claim ASSERTS	该事件表达了什么原子判断
Event / Claim / Facet → Time OCCURRED_AT / HAS_TIME / CURRENT_AFTER	分别表示发生、Claim 时间与当前状态的生效时间
Claim → Claim CORRECTS / SUPERSEDES / CONFLICTS_WITH	用于解析有效性和前后状态
Claim → StateFacet SUPPORTS	当前状态由哪些 Claim 支撑

示例：“6月1日计划使用 A”与“6月8日改为 B”不是两个孤立事实。构图后，后者的 Claim 通过 SUPERSEDES 指向前者；StateFacet 的当前值为 B，且 CURRENT_AFTER = 6月8日。

4. 读出阶段：Time selection 放在哪里

问题出现后不重建图，而是从持久化图中抽取 query-conditioned evidence subgraph。



- Scope routing。先进入正确的项目、人物、主题或事件范围。
- Candidate retrieval。当前实现以词法/BM25 作为候选召回；embedding 是可选的事件或 scope 重排层，不决定图语义。
- Automatic time selection。系统由问题语义自动生成一个或多个时间槽位（TimeSelectionPlan），并将槽位约束到图中的时间角色：当前有效状态可偏向 CURRENT_AFTER/updated_at，计划偏向 planned_for，截止偏向 deadline_at，实际发生偏向 occurred_at。
- Multi-slot selection。持续时间或时间差问题不进入独立题型分支，而是产生 start 与 end 两个槽位。系统分别对每个槽位的 Time 节点候选排序，依据语义与证据自动选择如 started_at/planned_for 和 completed_at/finalized_at 等角色；LLM 可以在候选中重排或选择，日期差再由确定性逻辑计算。
- State expansion。顺着 Event - Claim - StateFacet 以及 validity relation 展开，选择与 scope、time slot 和当前有效性同时匹配的最小证据。

统一方法表述：F_MH

只是评测中暴露“双时间槽”约束的样例，不是方法中的独立分支或题型规则。方法输入不使用 benchmark 标签，而是根据问题语义自动形成单槽或多槽的 TimeSelectionPlan。

关键边界：query-conditioned 的是证据子图和状态读出，不是针对每个问题重新使用答案信息构图。

5. 当前实验如何支撑论文

验证场景	构图单位	主要检验
EverMemBench	topic-level dialogue graph	当前有效状态、单槽/多槽 Time selection 与长区间推理
GroupMemBench	domain graph，由 per-scope artifact 合并	群组记忆中的 scope 路由、状态聚合、多跳与时间推理
LoCoMo-QA	one graph per sample_id	长对话、多跳、开放域与时间问题
EPBench	synthetic long narrative event graph	叙事事件化、跨段落/章节的 episodic 与时间状态推理
LongMemEval-S	session-level external adapter	跨任务 session retrieval、知识更新与时间推理

AAAI 需要证明的不是“图比文本更复杂”，而是：

当问题同时依赖范围判断、时间语义和状态有效性时，持久化 STS Graph 能比只依赖最近事件或通用检索的记忆系统，更稳定地找到当前有效的证据与状态。

论文证据应围绕同一条方法主线组织：公平 baseline、统一的模型和服务设置、Scope/Time/Validity 组件消融、以及可追溯的错误分析。Benchmark 是验证载体；核心贡献是状态型长期记忆读写机制。

实现锚点：EverMemBench [Baseline/ours_scope_time_state/graph_builder.py](#) 与 [qa_eval_runner.py](#)；GroupMemBench [domain_graph_builder.py](#) 与 [graph_query_runner.py](#)。